CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Série convergente à termes décroissants

Énoncé

Soit $(u_n)_{n\geqslant 1}$ une suite **décroissante** de réels positifs telle que $\sum u_n$ converge.

1. Montrer que pour $n \geqslant 2$: $\left(n - \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor\right) u_n \leqslant \sum_{k=\lfloor n/2\rfloor+1}^{n} u_k$.
2. En déduire que $nu_n \to 0$, c'est-à-dire $u_n = o\left(\frac{1}{n}\right)$.
3. Application : retrouver que $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ diverge pour $\alpha \leqslant 1$.
4. Montrer que le résultat est faux sans l'hypothèse de décroissance, avec $u_n = \frac{1}{n}$ si n est un carré parfait et $u_n = \frac{1}{n^2}$ sinon.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- (u_n) décroissante et positive ; $\sum u_n$ converge.

Ce qu'on te demande. Montrer que u_n tend vers 0 plus vite que $\frac{1}{n}$.

Corrigé

1. Un paquet de termes

Le coup d'œil. Une seule valeur u_n ne se compare pas facilement à la série. Mais grâce à la décroissance, tout un paquet de termes est au-dessus de u_n.

Pour $\lfloor n/2\rfloor < k \leqslant n$: $u_k \geqslant u_n$ (décroissance). Il y a $n - \lfloor n/2\rfloor$ tels k, donc

$$\left(n - \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor\right) u_n \leqslant \sum_{k=\lfloor n/2\rfloor+1}^{n} u_k.$$

2. La somme du paquet tend vers 0

Le coup d'œil. Le paquet est une portion de reste de la série, qui tend vers 0. Et $n - \lfloor n/2\rfloor \geqslant \frac{n}{2}$.

$n - \lfloor n/2\rfloor \geqslant \frac{n}{2}$ et, avec $m = \lfloor n/2\rfloor$, $\sum_{k=m+1}^{n} u_k \leqslant R_m$. Donc

$$0 \leqslant \frac{n}{2} u_n \leqslant R_{\lfloor n/2\rfloor} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0,$$

car $\lfloor n/2 \rfloor \to +\infty$. D'où :

$$nu_n \xrightarrow[n\to\infty]{} 0, \qquad u_n = o\left(\frac{1}{n}\right).$$

3. Application aux séries de Riemann

Le coup d'œil. Contraposée : si (u_n) décroît et $nu_n \not\to 0$, alors $\sum u_n$ diverge.

Pour $\alpha \leqslant 1$, $u_n = \frac{1}{n^\alpha}$ est décroissante positive, et $nu_n = n^{1-\alpha} \geqslant 1$ ne tend pas vers 0. Par contraposée de la question 2, $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ diverge.

4. Sans décroissance

Le coup d'œil. On fabrique une suite qui fait des « pics » de taille $\frac{1}{n}$ sur les carrés, assez rares pour que la série converge quand même.

$\sum u_n \leqslant \sum_{j\geqslant 1} \frac{1}{j^2} + \sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n^2} < +\infty$: la série converge. Mais pour $n = j^2$, $nu_n = 1$: la suite (nu_n) vaut 1 une infinité de fois, elle ne tend pas vers 0. La décroissance était indispensable.

Le piège

Croire que $\sum u_n$ convergente implique toujours $u_n = o(\frac{1}{n})$: c'est faux sans monotonie (question 4).

La méthode

Avec une suite décroissante : minorer un paquet de termes $\sum_{n/2<k\leqslant n} u_k$ par $\frac{n}{2}u_n$.

Rappels de cours utilisés

- **Reste d'une série convergente.** Si $\sum u_k$ converge, son reste $R_n = \sum_{k>n} u_k$ tend vers 0. Pour une série à termes positifs, toute somme de termes d'indices $> n$ est majorée par R_n :

$$\sum_{k=n+1}^{m} u_k \leqslant R_n \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

- **Théorème d'encadrement.** Si $g \leqslant f \leqslant h$ au voisinage de a et si g et h tendent vers le même réel ℓ, alors f tend vers ℓ.

- **Contraposée.**

$$(A \Rightarrow B) \iff (\text{non } B \Rightarrow \text{non } A).$$

Exemple : « si $\sum u_n$ converge, alors $u_n \to 0$ » donne « si $u_n \not\to 0$, alors $\sum u_n$ diverge ».